

১০

যোগজীকরণ

Integration



ACS

বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

1. $\int \frac{1}{x^2} dx = \text{কত? } x \neq 0$

[চ. বো. '২৩]

ক) $-\frac{1}{3x^3} + c$

খ) $-\frac{1}{x} + c$

গ) $\frac{1}{3x^3} + c$

ঘ) $\frac{1}{x} + c$

উত্তর: খ) $-\frac{1}{x} + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{1}{x^2} dx = \int x^{-2} dx = \frac{x^{-2+1}}{-2+1} + c = -\frac{1}{x} + c$

Note: $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c \quad [n \neq -1]$

2. $\int \frac{5x^4}{\sqrt[3]{x}} dx = \text{কত?}$

[সি. বো. '২৫]

ক) $-\frac{14}{15} x^{\frac{14}{3}} + c$

খ) $\frac{15}{14} x^{\frac{14}{3}} + c$

গ) $\frac{14}{15} x^{\frac{14}{3}} + c$

ঘ) $-\frac{15}{14} x^{\frac{14}{3}} + c$

উত্তর: খ) $\frac{15}{14} x^{\frac{14}{3}} + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{5x^4}{\sqrt[3]{x}} dx = \int 5x^{4-\frac{1}{3}} dx = 5 \frac{x^{\frac{11}{3}+1}}{\frac{11}{3}+1} + c = \frac{15}{14} x^{\frac{14}{3}} + c$

3. $\int \sqrt{2-3x} dx = \text{কত?}$

[ব. বো. '২১]

ক) $-\frac{2}{9} (2-3x)^{\frac{3}{2}} + c$

খ) $-\frac{1}{6} (2-3x)^{\frac{1}{2}} + c$

গ) $-(2-3x)^{\frac{3}{2}} + c$

ঘ) $-3 (2-3x)^{-\frac{1}{2}} + c$

উত্তর: ক) $-\frac{2}{9} (2-3x)^{\frac{3}{2}} + c$

ব্যাখ্যা: $\int \sqrt{2-3x} dx$

$= \int (2-3x)^{\frac{1}{2}} dx$

$= \frac{(2-3x)^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} \times \frac{1}{-3} + c$

$= -\frac{2}{9} (2-3x)^{\frac{3}{2}} + c$

4. $\int 10^{5x} dx = \text{কত?}$

[ব. বো. '২২]

ক) $\frac{10^{5x}}{\ln 10} + c$

খ) $\frac{10^{5x}}{5 \ln 10} + c$

গ) $5 \cdot 10^{5x} \ln 10 + c$

ঘ) $10^{5x} \ln 10 + c$

উত্তর: খ) $\frac{10^{5x}}{5 \ln 10} + c$

ব্যাখ্যা: $\int 10^{5x} dx = \frac{10^{5x}}{5 \ln 10} + c$

Note: $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$

5. যদি $\int P^x dx = F(x) + C$ হয়, তবে $F(x)$ এর মান কোনটি?

[জা. বো. '২৩]

ক) $\frac{P^x}{\log_e P}$

খ) $P^x \log_e P$

গ) xP^{x-1}

ঘ) $\frac{P^{x+1}}{x+1}$

উত্তর: ক) $\frac{P^x}{\log_e P}$

ব্যাখ্যা: $\int P^x dx = \frac{P^x}{\log_e P} + C$

$\therefore F(x) = \frac{P^x}{\log_e P}$

Note: $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$

6. $\int \frac{\sin 2x + \cos 2x}{\sqrt{1 + \sin 4x}} dx = ?$

ক) 0

খ) $1 + c$

গ) $x + c$

ঘ) $\sin x - \cos x + c$

উত্তর: গ) $x + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{\sin 2x + \cos 2x}{\sqrt{1 + \sin 4x}} dx$
 $= \int \frac{\sin 2x + \cos 2x}{\sqrt{\sin^2 2x + \cos^2 2x + 2\sin 2x \cos 2x}} dx$
 $= \int \frac{\sin 2x + \cos 2x}{\sin 2x + \cos 2x} dx$
 $= \int 1 dx$
 $= x + c$

7. $\int \sin\left(10 - \frac{x}{5}\right) dx = \text{কত?}$

[ঢা. বো. '২১]

ক) $5\cos\left(10 - \frac{x}{5}\right) + c$

খ) $-5\cos\left(10 - \frac{x}{5}\right) + c$

গ) $-\frac{1}{5}\cos\left(10 - \frac{x}{5}\right) + c$

ঘ) $-\frac{1}{5}\sin\left(10 - \frac{x}{5}\right) + c$

উত্তর: ক) $5\cos\left(10 - \frac{x}{5}\right) + c$

ব্যাখ্যা: $\int \sin\left(10 - \frac{x}{5}\right) dx$
 $= \frac{-\cos\left(10 - \frac{x}{5}\right)}{-\frac{1}{5}} + c$
 $= 5\cos\left(10 - \frac{x}{5}\right) + c$

Note: $\int \sin x dx = -\cos x + c$

8. $\int \sin x^\circ dx = \text{কত?}$

[চ. বো. ২৫]

ক) $\cos x^\circ + c$

খ) $-\cos x^\circ + c$

গ) $-\frac{180}{\pi} \cos x^\circ + c$

ঘ) $\frac{180}{\pi} \cos x^\circ + c$

উত্তর: গ) $-\frac{180}{\pi} \cos x^\circ + c$

ব্যাখ্যা: $\int \sin x^\circ dx$
 $= \int \sin \frac{\pi x}{180} dx$
 $= -\frac{180}{\pi} \cos \frac{\pi x}{180} + c$
 $= -\frac{180}{\pi} \cos x^\circ + c$

9. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = ?$

[রা. বো. '২৩]

ক) 0

খ) 1

গ) -1

ঘ) ∞

উত্তর: খ) 1

ব্যাখ্যা: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = 1$ [Using Calculator in Radian Mode]

10. $\int_1^e \frac{1}{x} dx$ এর মান কত?

[ম. বো. '২৩]

ক) 1

খ) -1

গ) e

ঘ) 0

উত্তর: ক) 1

ব্যাখ্যা: $\int_1^e \frac{1}{x} dx = 1$ [Using Calculator]

Note: $\int \frac{1}{x} dx = \ln x + c$

11. $\int_1^2 e^{2x+5} dx = ?$

[রা. বো. '২৩]

ক) $\frac{1}{2}(e^7 - e^9)$

খ) $2(e^9 - e^7)$

গ) $\frac{1}{2}(e^9 - e^7)$

ঘ) $2(e^9 + e^7)$

উত্তর: গ) $\frac{1}{2}(e^9 - e^7)$

ব্যাখ্যা: $\int_1^2 e^{2x+5} dx$

$$= \left[\frac{e^{2x+5}}{2} \right]_1^2$$

$$= \frac{1}{2}(e^9 - e^7)$$

12. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \sin 2x} dx = ?$

[ঢা. বো. '২৩]

ক) -2

খ) 0

গ) 1

ঘ) 2

উত্তর: ঘ) 2

ব্যাখ্যা: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \sin 2x} dx = 2$ [Using Calculator in Radian Mode]

13. $\int_0^{\pi} \sin^2 x \cos x \, dx =$ কত?

[চ. বো. '২৩]

ক $-\frac{5}{24}$

খ $-\frac{1}{24}$

গ $\frac{1}{24}$

ঘ $\frac{5}{24}$

উত্তর: গ $\frac{1}{24}$

ব্যাখ্যা: $\int_0^{\pi} \sin^2 x \cos x \, dx = \frac{1}{24}$

[Using Calculator in Radian Mode]

14. $\int_0^1 \frac{x}{1+x} \, dx = ?$

[সি. বো. '২৩]

ক $1 - \ln 2$

খ $\ln 2$

গ $\ln 2 - 1$

ঘ $-\ln 2$

উত্তর: ক $1 - \ln 2$

ব্যাখ্যা: $\int_0^1 \frac{x}{1+x} \, dx = 0.3$

অপশন ক $1 - \ln 2 = 0.3$

[Using Calculator]

15. যদি $\int \operatorname{cosec}^2(5-8x) \, dx = a \cot(5-8x) + c$ হয়, তবে a এর মান কোনটি?

[চা. বো. '২৩]

ক -8

খ $-\frac{1}{8}$

গ $\frac{1}{8}$

ঘ 8

উত্তর: গ $\frac{1}{8}$

ব্যাখ্যা: $\int \operatorname{cosec}^2(5-8x) \, dx = \frac{1}{8} \cot(5-8x) + c$

$\therefore a = \frac{1}{8}$

16. $\int \frac{1}{1+\sin x} \, dx =$ কত?

[ব. বো. ২৫]

ক $(\tan x - \sec x) + c$

খ $(\sec x - \tan x) + c$

গ $(\tan x + \sec x) + c$

ঘ $-(\tan x + \sec x) + c$

উত্তর: ক $(\tan x - \sec x) + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{1}{1+\sin x} \, dx$

$= \int \frac{(1-\sin x)}{(1-\sin^2 x)} \, dx$

$= \int (\sec^2 x - \sec x \tan x) \, dx$

$= (\tan x - \sec x) + c$

17. $\int \cos^2 3x \, dx =$ কত?

[চ. বো. '২৩]

ক $\frac{1}{2}(x + \sin 6x) + c$

খ $\frac{1}{2}(x - \sin 6x) + c$

গ $\frac{1}{12}(6x + \sin 6x) + c$

ঘ $\frac{1}{12}(6x - \sin 6x) + c$

উত্তর: গ $\frac{1}{12}(6x + \sin 6x) + c$

ব্যাখ্যা: $\int \cos^2 3x \, dx$

$= \frac{1}{2} \int (1 + \cos 6x) \, dx$ $[2\cos^2 x = 1 + \cos 2x]$

$= \frac{1}{2} \left[x + \frac{\sin 6x}{6} \right] + c$

$= \frac{1}{12}(6x + \sin 6x) + c$

18. $\int \frac{\tan(\ln x)}{x} \, dx =$ কত?

[কু. বো. '২১]

ক $\ln(\sec^2 x) + c$

খ $\ln \sec(\ln x) + c$

গ $\ln(\sec x) + c$

ঘ $\ln(\tan^2 x) + c$

উত্তর: খ $\ln \sec(\ln x) + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{\tan(\ln x)}{x} \, dx$

$= \int \tan z \, dz$

$= \ln \sec z + c$

$= \ln \sec(\ln x) + c$

Note: $\int \tan x \, dx = \ln \sec x + c$

ধরি, $\ln x = z$

$\Rightarrow \frac{1}{x} \, dx = dz$

19. $\int \cos x e^{\sin x} \, dx =$ কোনটি?

ক $\cos x + c$

খ $e^{\cos x} + c$

গ $\sin x + c$

ঘ $e^{\sin x} + c$

উত্তর: ঘ $e^{\sin x} + c$

ব্যাখ্যা: $\int \cos x e^{\sin x} \, dx$

$= \int e^z \, dz$

$= e^z + c$

$= e^{\sin x} + c$

ধরি, $\sin x = z$

$\therefore \cos x \, dx = dz$

20. $\int_0^1 \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$ এর মান কোনটি?

[রা. বো. '২২]

ক) $2e^{-1}$

খ) $2(e-1)$

গ) $\frac{2}{e} - 1$

ঘ) $1 - \frac{1}{e}$

উত্তর: গ) $2(e-1)$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = \int 2dz$
 $= 2z + c$
 $= 2e^{\sqrt{x}} + c$
 $= [2e^{\sqrt{x}}]_0^1$
 $= 2e^1 - 2e^0 = 2(e-1)$

ধরি, $e^{\sqrt{x}} = z$
 $\Rightarrow e^{\sqrt{x}} \times \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = dz$
 $\Rightarrow \frac{e^{\sqrt{x}} dx}{\sqrt{x}} = 2dz$

21. $\int \frac{1 + \tan^2 x}{(1 - \tan x)^2} dx$ এর মান কোনটি?

[দি. বো. '২৩]

ক) $\frac{-1}{1 + \tan x} + c$

খ) $\frac{-1}{1 - \tan x} + c$

গ) $\frac{1}{1 - \tan x} + c$

ঘ) $\frac{1}{1 + \tan x} + c$

উত্তর: গ) $\frac{1}{1 - \tan x} + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{\sec^2 x}{(1 - \tan x)^2} dx$
 $= - \int \frac{dz}{z^2}$
 $= - \frac{z^{-2+1}}{-2+1} + c$
 $= \frac{1}{z} + c = \frac{1}{1 - \tan x} + c$

ধরি,
 $1 - \tan x = z$
 $\Rightarrow -\sec^2 x dx = dz$

22. $\int \frac{\sin 2x}{\cos^2 2x} dx$ = কত?

[ব. বো. '১৯]

ক) $\frac{1}{2} \sec 2x + c$

খ) $2 \sec 2x + c$

গ) $\frac{1}{2} \operatorname{cosec} 2x + c$

ঘ) $2 \operatorname{cosec} 2x + c$

উত্তর: ক) $\frac{1}{2} \sec 2x + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{\sin 2x}{\cos^2 2x} dx$
 $= \int -\frac{1}{z^2} \cdot \frac{dz}{2}$
 $= -\frac{1}{2} \int z^{-2} dz$
 $= -\frac{1}{2} \times \frac{z^{-2+1}}{-2+1}$
 $= \frac{1}{2z} + c$
 $= \frac{1}{2 \cos 2x} = \frac{1}{2} \sec 2x + c$

ধরি, $\cos 2x = z$
 $\Rightarrow -2 \sin 2x dx = dz$
 $\Rightarrow \sin 2x dx = -\frac{dz}{2}$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 23 ও 24 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$f(x) = \cot^2 x$ এবং $g(x) = \operatorname{cosec}^2 x$

23. $\int f(x) dx$ এর যোজিত ফল কোনটি?

ক) $\operatorname{cosec}^2 x + c$

খ) $\cot^3 x + c$

গ) $-\cot x - x + c$

ঘ) $\cot x - x + c$

উত্তর: গ) $-\cot x - x + c$

ব্যাখ্যা: $\int f(x) dx = \int \cot^2 x$
 $= \int (\operatorname{cosec}^2 x - 1) dx$
 $= -\cot x - x + c$

24. $\int f(x) g(x) dx = ?$

ক) $\cot^3 x + c$

খ) $\operatorname{cosec}^3 x + c$

গ) $-\frac{1}{3} \cot^3 x + c$

ঘ) $-\frac{1}{3} \operatorname{cosec}^3 x + c$

উত্তর: গ) $-\frac{1}{3} \cot^3 x + c$

ব্যাখ্যা: $\int \cot^2 x \operatorname{cosec}^2 x dx$
 $= - \int z^2 dz$
 $= -\frac{z^3}{3} + c = -\frac{1}{3} \cot^3 x + c$

ধরি, $z = \cot x$

$\therefore dz = -\operatorname{cosec}^2 x dx$
 $\Rightarrow \operatorname{cosec}^2 x dx = -dz$

25. $\int \frac{\cot x}{\sqrt{\sin x}} dx$ = কত?

[সি. বো. '২২]

ক) $\frac{-2}{\sqrt{\sin x}} + c$

খ) $\frac{-1}{2\sqrt{\sin x}} + c$

গ) $\frac{1}{2\sqrt{\sin x}} + c$

ঘ) $2\sqrt{\sin x} + c$

উত্তর: ক) $\frac{-2}{\sqrt{\sin x}} + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{\cot x}{\sqrt{\sin x}} dx = \int \frac{\cos x}{\sin x \sqrt{\sin x}} dx$
 $\int \frac{dz}{z\sqrt{z}} = \int z^{-\frac{3}{2}} dz = \frac{z^{-\frac{3}{2}+1}}{-\frac{3}{2}+1} + c$
 $= -2 \times z^{-\frac{1}{2}} + c$
 $= \frac{-2}{\sqrt{\sin x}} + c$

ধরি, $\sin x = z$

$\Rightarrow \cos x dx = dz$

26. $\int \frac{e^x (1+x)}{\cos^2(xe^x)} dx$ এর মান কোনটি?

ক) $\sin(xe^x) + c$

খ) $\cos(xe^x) + c$

গ) $\tan(xe^x) + c$

ঘ) $\cos^2(xe^x) + c$

উত্তর: গ) $\tan(xe^x) + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{e^x(1+x)}{\cos^2(xe^x)} dx$

$$= \int \frac{dz}{\cos^2 z}$$

$$= \int \sec^2 z dz$$

$$= \tan z + c$$

$$= \tan(xe^x) + c$$

ধরি, $xe^x = z$

$$\Rightarrow (e^x + xe^x) dx = dz$$

$$\therefore e^x(1+x) dx = dz$$

27. $\int \frac{x dx}{\sqrt{1-x}}$ এর মান কোনটি?

[রা. বো. '২২]

(ক) $\frac{2}{3}(1-x)^{\frac{3}{2}} - 2(1-x)^{\frac{1}{2}} + c$ (খ) $\frac{2}{3}(\sqrt{1-x})(x+2) + c$

(গ) $\frac{1}{3}(1-x)^{\frac{3}{2}} - (1-x)^{\frac{1}{2}} + c$ (ঘ) $\frac{2}{3}(\sqrt{1-x})(x+2) + c$

উত্তর: (ক) $\frac{2}{3}(1-x)^{\frac{3}{2}} - 2(1-x)^{\frac{1}{2}} + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{(1-x^2)(-2xdx)}{z}$

$$= -2 \int (1-x^2) dz$$

$$= -2 \left[z - \frac{z^3}{3} \right] + c$$

$$= \frac{2}{3} z^3 - 2z + c$$

$$= \frac{2}{3} (\sqrt{1-x})^3 - 2(\sqrt{1-x}) + c$$

$$= \frac{2}{3} (1-x)^{\frac{3}{2}} - 2(1-x)^{\frac{1}{2}} + c$$

ধরি, $1-x = z^2$

$$\Rightarrow -dx = 2zdz$$

$$\therefore dx = -2zdz$$

28. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{1+\cos 2x}$ এর মান কত?

[ম. বো. '২১]

(ক) 0

(খ) $\frac{1}{2}$

(গ) 1

(ঘ) $\frac{3}{2}$

উত্তর: (খ) $\frac{1}{2}$

ব্যাখ্যা: Using Calculator in Radian Mode

29. $\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1+\cos^2 x} dx =$ কত?

[য. বো. '২১]

(ক) $\frac{\pi}{2}$

(খ) $\frac{\pi}{4}$

(গ) $\frac{\pi}{6}$

(ঘ) $\frac{2\pi}{3}$

উত্তর: (ক) $\frac{\pi}{2}$

ব্যাখ্যা: Using Calculator in Radian Mode

30. $\frac{d}{dx} (\ln x)$ এর যোগজ-

[ম. বো. '২২]

(ক) $-\frac{1}{x} + c$

(খ) $-\ln x + c$

(গ) $\frac{1}{x} + c$

(ঘ) $\ln x + c$

উত্তর: (ঘ) $\ln x + c$

ব্যাখ্যা: $\frac{d}{dx} (\ln x) = \frac{1}{x}$

$$\therefore \int \frac{d}{dx} (\ln x) dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln x + c$$

31. যদি $\int \phi(x) dx = \ln(\ln x) + c$ হয়, যেখানে c একটি প্রবক, তবে $\phi(x) = ?$

(ক) $x \ln(\ln x) + x$

(খ) $\frac{x}{\ln x}$

(গ) $\frac{1}{x \ln x}$

(ঘ) $x \ln x$

উত্তর: (গ) $\frac{1}{x \ln x}$

ব্যাখ্যা: যেহেতু অন্তরীকরণ যোগজীকরণের বিপরীত প্রক্রিয়া।

$\therefore \ln(\ln x) + c$ কে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে মূল রাশিটি পাওয়া যাবে।

$$\frac{d}{dx} (\ln(\ln x) + c) = \frac{1}{\ln x} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x \ln x}$$

32. x এর সাপেক্ষে নিচের কোন যোগজের মান $x - \ln x^2 + c$?

(ক) $\frac{1}{1-x^2}$

(খ) $\frac{1-2x}{x^2}$

(গ) $\frac{x-2}{x}$

(ঘ) $1 - \frac{2}{x^2}$

উত্তর: (গ) $\frac{x-2}{x}$

ব্যাখ্যা: যেহেতু অন্তরীকরণ যোগজীকরণের বিপরীত প্রক্রিয়া।

$\therefore x - \ln x^2 + c$ কে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে মূল রাশিটি পাওয়া যাবে।

$$\frac{d}{dx} (x - \ln x^2 + c) = 1 - \frac{1}{x^2} \cdot 2x = \frac{x-2}{x}$$

33. $\int_0^1 \frac{1}{1+2x} dx$ এর মান কত?

[ম. বো. '২৫]

(ক) $\frac{1}{2} \ln \frac{1}{3}$

(খ) $\frac{1}{2} \ln 3$

(গ) $\ln \frac{1}{3}$

(ঘ) $\ln 3$

উত্তর: (খ) $\frac{1}{2} \ln 3$

ব্যাখ্যা: $\int_0^1 \frac{1}{1+2x} dx = \frac{1}{2} [\ln|1+2x|]_0^1$

$$= \frac{1}{2} [\ln(1+2) - \ln(1+0)]$$

$$= \frac{1}{2} \ln 3$$

34. $\int_0^1 \frac{1-x}{1+x} dx$ এর মান কোনটি?

(ক) $2\ln 2 + 1$

(গ) $\ln 2 + 1$

(খ) $2\ln 2 - 1$

(ঘ) $\ln 2 - 2$

উত্তর: (খ) $2\ln 2 - 1$

ব্যাখ্যা: $\int_0^1 \frac{1-x}{1+x} dx = 0.386$

অপশন (খ) $2\ln 2 - 1 = 0.386$ [Using Calculator]

35. $\int_1^e \frac{dx}{x(1+\ln x)}$ = ?

(ক) $\ln e - 1$

(গ) e

(খ) $\ln 2$

(ঘ) $e + 1$

উত্তর: (খ) $\ln 2$

ব্যাখ্যা: $\int_1^e \frac{dx}{x(1+\ln x)}$

$= \int_1^e \frac{dz}{z}$

$= [\ln|z|]_1^e$

$= \ln 2 - \ln 1$

$= \ln 2$

ধরি, $1 + \ln x = z$

$\Rightarrow \frac{1}{x} dx = dz$

x	1	e
z	1	2

36. $\int_2^3 \frac{\ln(x-1)}{x-1} dx$ এর মান কত?

(ক) $2\ln 2$

(গ) $\frac{1}{2} \ln 2$

(খ) $2(\ln 2)^2$

(ঘ) $\frac{1}{2} (\ln 2)^2$

উত্তর: (ঘ) $\frac{1}{2} (\ln 2)^2$

ব্যাখ্যা: $\int_2^3 \frac{\ln(x-1)}{x-1} dx = 0.24$

অপশন (ঘ) $\frac{1}{2} (\ln 2)^2 = 0.24$ [Using Calculator]

37. $\int_0^1 \frac{x^2}{x^3+2} dx$ = কত?

(ক) $\frac{1}{3} \ln\left(\frac{3}{2}\right)$

(গ) $\frac{1}{3} \ln\left(\frac{2}{3}\right)$

(খ) $\ln\left(\frac{3}{2}\right)$

(ঘ) $\ln\left(\frac{2}{3}\right)$

উত্তর: (ক) $\frac{1}{3} \ln\left(\frac{3}{2}\right)$

ব্যাখ্যা: $\int_0^1 \frac{x^2}{x^3+2} dx = 0.135$

অপশন (ক) $\frac{1}{3} \ln\left(\frac{3}{2}\right) = 0.135$ [Using Calculator]

38. $\int \frac{\ln x}{x} dx$ = ?

(ক) $2(\ln x)^2 + c$

(গ) $\ln x + c$

(খ) $\frac{1}{2} (\ln x)^2 + c$

(ঘ) $(\ln x)^2 + c$

উত্তর: (ঘ) $(\ln x)^2 + c$

[কু. বো. '২৩]

ব্যাখ্যা: $\int \frac{\ln x^2}{x} dx = \int \frac{2\ln x}{x} dx$

$= 2 \int z dz = 2 \times \frac{z^2}{2} + c = z^2 + c$

$= (\ln x)^2 + c$

ধরি, $\ln x = z$

$\Rightarrow \frac{1}{x} dx = dz$

39. $f(x)$ প্রবক না হলে, $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx$ এর সমান কোনটি? [য. বো. '১৭]

(ক) $f'(x) + c$

(গ) $\ln|x| + c$

(খ) $f(x) + c$

(ঘ) $\ln|f(x)| + c$

উত্তর: (ঘ) $\ln|f(x)| + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + c$; এটি সূত্র হিসেবে মনে রাখো।

40. $\int_2^3 \frac{2x-1}{x(x-1)} dx$ = কত?

(ক) $\ln 4$

(গ) $2 \ln 3$

(খ) $\ln 2$

(ঘ) $\ln 3$

উত্তর: (ঘ) $\ln 3$

ব্যাখ্যা: $\int_2^3 \frac{2x-1}{x(x-1)} dx$

$= \int_2^3 \frac{2x-1}{x(x-1)} dx$

$= [\ln|x^2-x|]_2^3 \quad \left[\because \frac{d}{dx}(x^2-x) = 2x-1 \right]$

$= \ln|9-3| - \ln|4-2|$

$= \ln 6 - \ln 2$

$= \ln \frac{6}{2} = \ln 3$

[চ. বো. '২৫]

41. $\int \frac{\cos x}{\sin x} dx$ এর মান কত?

(ক) $\sin x + c$

(গ) $\ln \sin x + c$

(খ) $\cos x + c$

(ঘ) $\ln \cos x + c$

উত্তর: (গ) $\ln \sin x + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \ln|\sin x| + c$

Note: $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + c$

42. $\int \frac{\tan x}{\ln \cos x} dx$ এর মান কত?

(ক) $\ln|\ln \cos x| + c$

(গ) $-\ln|\ln \cos x| + c$

(খ) $-\ln|\cos x| + c$

(ঘ) $|\ln \cos x| + c$

উত্তর: (গ) $-\ln|\ln \cos x| + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{\tan x}{\ln \cos x} dx$

$= - \int \frac{-\tan x}{\ln \cos x} dx$

$= - \ln|\ln \cos x| + c$

[ম. বো. '২৩]

[চ. বো. '২৩]

[ম. বো. '২১]

43. $\int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}} dx = \text{কত?}$

[কু. বো. '২১]

- (ক) $\frac{1}{2} f(x) + c$ (খ) $\sqrt{f(x)} + c$
(গ) $2f(x) + c$ (ঘ) $2\sqrt{f(x)} + c$

উত্তর: (ঘ) $2\sqrt{f(x)} + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}} dx = 2\sqrt{f(x)} + c$; এটি সূত্র হিসেবে মনে রাখবে।

44. $I = \int \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} dx$ হলে, I এর মান কোনটি?

[রা. বো. '১৯]

- (ক) $-2\sqrt{\cos x} + c$ (খ) $2\sqrt{\sin x} + c$
(গ) $2\cos x + c$ (ঘ) $-2\sin x + c$

উত্তর: (খ) $2\sqrt{\sin x} + c$

ব্যাখ্যা: $I = \int \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} dx = 2\sqrt{\sin x} + c$

Note: $\int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}} dx = 2\sqrt{f(x)} + c$

45. $\int \frac{1}{\cos^2 p \sqrt{\tan p}} dp = ?$

[রা. বো. '২১]

- (ক) $\sqrt{\tan p} + c$ (খ) $\sqrt{\cot p} + c$
(গ) $2\sqrt{\tan p} + c$ (ঘ) $2\sqrt{\cot p} + c$

উত্তর: (গ) $2\sqrt{\tan p} + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{dp}{\cos^2 p \sqrt{\tan p}}$
 $= \int \frac{\sec^2 p \, dp}{\sqrt{\tan p}}$
 $= 2\sqrt{\tan p} + c$

Note: $\int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}} dx = 2\sqrt{f(x)} + c$

46. $\int \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} = f(x) + c$ হলে, $f(x) = \text{কত?}$

[দি. বো. '২৩]

- (ক) $\sin^{-1} x$ (খ) $\cos^{-1} x$
(গ) $\ln(\sqrt{1-x^2})$ (ঘ) $-\sqrt{1-x^2}$

উত্তর: (ঘ) $-\sqrt{1-x^2}$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$
 $= -\frac{1}{2} \int \frac{-2dz}{\sqrt{z}}$
 $= -\frac{1}{2} \times 2\sqrt{z} + c$
 $= -\sqrt{1-x^2} + c$

47. $\int e^{10x} \left[10 \ln x + \frac{1}{x} \right] dx = \text{কত?}$

[ব. বো. '২২]

- (ক) $e^{10x} \ln|x| + c$ (খ) $e^{10x} \cdot 10 \ln|x| + c$
(গ) $10e^x \ln|x| + c$ (ঘ) $\frac{1}{10} e^{10x} \ln|x| + c$

উত্তর: (ক) $e^{10x} \ln|x| + c$

ব্যাখ্যা: $\int e^{10x} \left\{ 10 \ln x + \frac{1}{x} \right\} dx = e^{10x} \ln|x| + c$

Note: $\int e^{ax} \{a f(x) + f'(x)\} dx = e^{ax} f(x) + c$

48. $\int e^x (\cos x - \sin x) dx = f(x) + c$ হলে,

[চ. বো. '২৫]

- (ক) $e^x \sin x$ (খ) $-e^x \sin x$
(গ) $e^x \cos x$ (ঘ) $-e^x \cos x$

উত্তর: (গ) $e^x \cos x$

ব্যাখ্যা: $\int e^x (\cos x - \sin x) dx$
 $= \int e^x \{ \cos x + (-\sin x) \} dx$
 $= e^x \cos x + c$ [$\because e^x f(x) + f'(x) = e^x f(x) + c$]

49. $\int e^x \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} \right) dx$ এর মান-

[ম. বো. '২৫]

- (ক) $\frac{1}{x} + c$ (খ) $-\frac{1}{x} + c$
(গ) $e^x \cdot \frac{1}{x} + c$ (ঘ) $-e^x \cdot \frac{1}{x} + c$

উত্তর: (ঘ) $-e^x \cdot \frac{1}{x} + c$

ব্যাখ্যা: $\int e^x \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} \right) dx$
 $= \int e^x \left[-\frac{1}{x} + \left(-\frac{1}{x^2} \right) \right] dx = -e^x \cdot \frac{1}{x} + c$
 $\left[\int e^{ax} [af(x) + f'(x)] = e^{ax} f(x) + c \right]$

50. $\int e^x \cos x (1 + \tan x) dx$ এর মান কত? [সি. বো. '২২]

- (ক) $e^x \cos x + c$ (খ) $e^x \tan x + c$
(গ) $e^x \sec x + c$ (ঘ) $e^x \sin x + c$

উত্তর: (ঘ) $e^x \sin x + c$

ব্যাখ্যা: $\int e^x \cos x (1 + \tan x) dx$
 $= \int e^x (\cos x + \sin x) dx$
 $= \int e^x (\sin x + \cos x) dx$
 $= e^x \sin x + c$

Note: $\int e^x \{f(x) + f'(x)\} dx = e^x f(x) + c$

51. $\int e^x \left(\sin 3x + \frac{3}{\sec 3x} \right) dx = ?$

[সি. বো. '২৩]

- ক) $3e^x \sin 3x + c$ খ) $e^x \sin 3x + c$
 গ) $3e^x \cos 3x + c$ ঘ) $e^x \cos 3x + c$

উত্তর: খ) $e^x \sin 3x + c$

ব্যাখ্যা: $\int e^x \left(\sin 3x + \frac{3}{\sec 3x} \right) dx$
 $= \int e^x (\sin 3x + 3 \cos 3x) dx$
 $= e^x \sin 3x + c$

Note: $\int e^x \{f(x) + f'(x)\} dx = e^x f(x) + c$

52. $\int e^x \left(\frac{1 + \sin x}{1 + \cos x} \right) dx$ এর মান কোনটি?

- ক) $e^x \cos \left(\frac{x}{2} \right) + c$ খ) $e^x \sin \left(\frac{x}{2} \right) + c$
 গ) $e^x \tan \left(\frac{x}{2} \right) + c$ ঘ) $e^x \cot \left(\frac{x}{2} \right) + c$

উত্তর: গ) $e^x \tan \left(\frac{x}{2} \right) + c$

ব্যাখ্যা: $I = \int e^x \left(\frac{1 + \sin x}{1 + \cos x} \right) dx$
 $= \int e^x \left(\frac{1 + 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} \right) dx$
 $= \int e^x \left(\frac{1}{2} \sec^2 \frac{x}{2} + \tan \frac{x}{2} \right) dx$
 $= \int e^x \left(\tan \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \sec^2 \frac{x}{2} \right) dx$
 $= e^x \tan \left(\frac{x}{2} \right) + c$

Note: $\int e^x \{f(x) + f'(x)\} dx = e^x f(x) + c$

53. $\int \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx$ এর মান কত?

- ক) $\sin^{-1} x + c$ খ) $\sqrt{1-x^2} + c$
 গ) $\sin^{-1} x - \sqrt{1-x^2} + c$ ঘ) $\sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2} + c$

উত্তর: গ) $\sin^{-1} x - \sqrt{1-x^2} + c$

ব্যাখ্যা: $\int \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx$
 $= \int \sqrt{\frac{(1+x)(1+x)}{(1-x)(1+x)}} dx$
 $= \int \frac{1+x}{\sqrt{1-x^2}} dx$
 $= \int \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{2} \times \frac{-2x}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx$
 $= \sin^{-1} x - \sqrt{1-x^2} + c$

54. $\int_0^1 \frac{4 dx}{1+x^2} = \text{কত?}$

[যি. বো. '২৩]

- ক) $4 \ln 2$ খ) $\ln 2$
 গ) π ঘ) $\frac{\pi}{4}$

উত্তর: গ) π

ব্যাখ্যা: $\int_0^1 \frac{4 dx}{1+x^2} = \pi$ [Using Calculator]

55. $\int \frac{1}{\sqrt{5-x^2}} dx = ?$

[রা. বো. '২৩]

- ক) $\sin^{-1} \frac{x}{\sqrt{5}} + c$ খ) $\frac{1}{\sqrt{5}} \sin^{-1} \frac{x}{\sqrt{5}} + c$
 গ) $\tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{5}} + c$ ঘ) $\frac{1}{\sqrt{5}} \tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{5}} + c$

উত্তর: ক) $\sin^{-1} \frac{x}{\sqrt{5}} + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \sin^{-1} \frac{x}{a} + c$

56. $\int \frac{1}{\sqrt{18-2x^2}} dx = \text{কত?}$

[বি. বো. '২২]

- ক) $\frac{1}{\sqrt{2}} \sin^{-1} \frac{x}{3} + c$ খ) $\frac{1}{3\sqrt{2}} \tan^{-1} \frac{x}{3} + c$
 গ) $\frac{1}{6\sqrt{2}} \ln \left| \frac{3+x}{3-x} \right| + c$ ঘ) $\frac{1}{6\sqrt{2}} \ln \left| \frac{x-3}{x+3} \right| + c$

উত্তর: ক) $\frac{1}{\sqrt{2}} \sin^{-1} \frac{x}{3} + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{dx}{\sqrt{18-2x^2}}$
 $= \int \frac{dx}{\sqrt{2(\sqrt{9-x^2})}}$
 $= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{3^2-x^2}}$
 $= \frac{1}{\sqrt{2}} \sin^{-1} \frac{x}{3} + c$

Note: $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} + c$

57. $\int \frac{dx}{x^2+a^2} = k \cot^{-1} \frac{a}{x} + c$ হলে, $k = ?$

[বি. বো. '২১]

- ক) $-a$ খ) $-\frac{1}{a}$
 গ) $\frac{1}{a}$ ঘ) a

উত্তর: গ) $\frac{1}{a}$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + c$

প্রশ্নমতে, $\frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} = k \cot^{-1} \frac{a}{x}$

$\therefore k = \frac{1}{a}$

58. $\int \frac{1}{9+x^2} dx$ এর মান কত?

[ম. বো. '২৩]

- (ক) $\frac{1}{3} \tan^{-1} \frac{x}{3} + c$ (খ) $-\frac{1}{3} \tan^{-1} \frac{x}{3} + c$
(গ) $\frac{1}{3} \tan^{-1} \frac{3}{x} + c$ (ঘ) $\tan^{-1} \frac{x}{3} + c$

উত্তর: (ক) $\frac{1}{3} \tan^{-1} \frac{x}{3} + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{1}{3^2+x^2} dx = \frac{1}{3} \tan^{-1} \frac{x}{3} + c$ $\left[\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} \right]$

59. $\int \frac{4x^3}{1+x^8} dx = f(x) + c$ হলে $f(x)$ এর মান কত?

[দি. বো. '২১]

- (ক) $\frac{1}{1+x^2}$ (খ) $\sin^{-1} x^3$
(গ) $\tan^{-1} x^4$ (ঘ) $\tan^{-1} x^3$

উত্তর: (গ) $\tan^{-1} x^4$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{4x^3}{1+x^8} dx = \int \frac{4x^3 dx}{1+(x^4)^2}$
 $= \int \frac{dz}{1+z^2} = \tan^{-1} z + c$
 $= \tan^{-1} x^4 + c$
ধরি, $x^4 = z$
 $\Rightarrow 4x^3 dx = dz$

60. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = f(x) + c$ হলে, $f(x)$ এর মান-

[য. বো. '১৯]

- (ক) $\cos^{-1} x$ (খ) $\sec^{-1} x$
(গ) $\sin^{-1} x$ (ঘ) $\operatorname{cosec}^{-1} x$

উত্তর: (খ) $\sec^{-1} x$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \sec^{-1} x + c$ [সূত্র]

61. $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}} = ?$

[দি. বো. '২৩]

- (ক) $\frac{\pi}{2}$ (খ) $-\frac{\pi}{2}$
(গ) π (ঘ) $-\pi$

উত্তর: (ক) $\frac{\pi}{2}$

ব্যাখ্যা: $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{4-(4-4x+x^2)}}$
 $= \int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{2^2-(x-2)^2}}$
 $= \left[\sin^{-1} \frac{x-2}{2} \right]_0^2$
 $= \sin^{-1} 0 - \sin^{-1} (-1)$
 $= \frac{\pi}{2}$

62. $\int \frac{dx}{\sqrt{-2x^2+4x+1}}$ এর মান কোনটি?

- (ক) $\frac{1}{\sqrt{2}} \sin^{-1} \left\{ \sqrt{\frac{2}{3}} (x-1) \right\} + c$ (খ) $\frac{1}{5} \sin^{-1} x + c$
(গ) $\frac{1}{\sqrt{3}} \sin^{-1} (x+1) + c$ (ঘ) $\frac{1}{\sqrt{2}} \sin^{-1} (x-1) + c$

উত্তর: (ক) $\frac{1}{\sqrt{2}} \sin^{-1} \left\{ \sqrt{\frac{2}{3}} (x-1) \right\} + c$

ব্যাখ্যা: $\int \frac{dx}{\sqrt{-2x^2+4x+1}}$
 $= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{-x^2+2x+\frac{1}{2}}}$
 $= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{3}{2} - (x^2-2x+1)}}$
 $= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{\left(\sqrt{\frac{3}{2}}\right)^2 - (x-1)^2}}$
 $= \frac{1}{\sqrt{2}} \sin^{-1} \left\{ \sqrt{\frac{2}{3}} (x-1) \right\} + c$

Note: $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} + c$

63. $\int \sqrt{9-x^2} dx =$ কত?

[সি. বো. '১৯]

- (ক) $\frac{x}{2} \sqrt{9-x^2} + \frac{9}{2} \sin^{-1} \frac{x}{3} + c$
(খ) $\frac{x}{2} \sqrt{9-x^2} - \frac{9}{2} \sin^{-1} \frac{x}{3} + c$
(গ) $\frac{x}{2} \sqrt{9-x^2} + \frac{3}{2} \sin^{-1} \frac{x}{3} + c$
(ঘ) $\frac{x}{2} \sqrt{9-x^2} - \frac{3}{2} \sin^{-1} \frac{x}{3} + c$

উত্তর: (ক) $\frac{x}{2} \sqrt{9-x^2} + \frac{9}{2} \sin^{-1} \frac{x}{3} + c$

ব্যাখ্যা: $\int \sqrt{9-x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{9-x^2} + \frac{9}{2} \sin^{-1} \frac{x}{3} + c$

Note: $\int \sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{x\sqrt{a^2-x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} + c$

64. $\int \frac{x^2}{x^2-4} dx$ এর মান কত?

[য. বো. '২১]

- (ক) $\ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + c$ (খ) $\frac{1}{x} \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + c$
(গ) $x - \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + c$ (ঘ) $x + \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + c$

উত্তর: (ঘ) $x + \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + c$

$$\begin{aligned} \text{ব্যাখ্যা: } \int \frac{x^2 dx}{x^2 - 4} \\ &= \int \frac{x^2 - 4 + 4}{x^2 - 4} dx \\ &= \int \left(\frac{x^2 - 4}{x^2 - 4} + \frac{4}{x^2 - 4} \right) dx \\ &= \int \left(1 + \frac{4}{x^2 - 4} \right) dx \\ &= \int dx + 4 \int \frac{1}{x^2 - 4} dx \\ &= x + 4 \times \frac{1}{2 \times 2} \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + c \\ &= x + \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + c \end{aligned}$$

Note: $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + c$

65. $\int \frac{1}{e^{ax} + e^{-ax}} dx = ?$

- ক $\frac{1}{a} \cot^{-1}(e^{ax}) + c$ খ $\frac{1}{a} \tan^{-1}(e^{ax}) + c$
 গ $\frac{1}{a} \tan^{-1}(1 + e^{ax}) + c$ ঘ $\frac{1}{a} \cot^{-1}(1 + e^{ax}) + c$

উত্তর: খ $\frac{1}{a} \tan^{-1}(e^{ax}) + c$

$$\begin{aligned} \text{ব্যাখ্যা: } \int \frac{1}{e^{ax} + e^{-ax}} dx \\ &= \int \frac{e^{ax} dx}{1 + (e^{ax})^2} \quad [e^{ax} \text{ দ্বারা গুণ করে}] \\ &= \frac{1}{a} \int \frac{dz}{1 + z^2} \quad \left| \begin{array}{l} \text{ধরি, } e^{ax} = z \\ \therefore ae^{ax} dx = dz \\ \Rightarrow e^{ax} dx = \frac{dz}{a} \end{array} \right. \\ &= \frac{1}{a} \tan^{-1} z + c \\ &= \frac{1}{a} \tan^{-1}(e^{ax}) + c \end{aligned}$$

66. $\int_0^1 \frac{e^{5x} + e^{3x}}{e^x + e^{-x}} dx$ এর মান কোনটি?

[য. বো. '২২]

- ক $4(e^4 - 1)$ খ $\frac{1}{5}(e^5 - 1)$
 গ $5(e^5 - 1)$ ঘ $\frac{1}{4}(e^4 - 1)$

উত্তর: ঘ $\frac{1}{4}(e^4 - 1)$

ব্যাখ্যা: Calculator দিয়ে মান নির্ণয় করে Option Test করো।

67. $\int_0^1 \frac{e^x}{2 + e^x} dx = \text{কত?}$

[সি. বো. ২৫]

- ক $\ln(2 + e^x)$ খ $\ln(e^x)$
 গ $\ln(2 + e)$ ঘ $\ln\left(\frac{2+e}{3}\right)$

উত্তর: ঘ $\ln\left(\frac{2+e}{3}\right)$

$$\begin{aligned} \text{ব্যাখ্যা: } \int_0^1 \frac{e^x}{2 + e^x} dx &= [\ln |2 + e^x|]_0^1 \\ &= \ln |2 + e| - \ln |2 + e^0| \\ &= \ln \left| \frac{2+e}{3} \right| \quad \left[\because \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln f(x) + c \right] \end{aligned}$$

68. $\int_0^{\ln 2} \frac{e^x}{1 + e^x} dx = \text{কত?}$

[য. বো. ২৫]

- ক 2 খ 3
 গ $\ln \frac{2}{3}$ ঘ $\ln \frac{3}{2}$

উত্তর: ঘ $\ln \frac{3}{2}$

$$\begin{aligned} \text{ব্যাখ্যা: } \int_0^{\ln 2} \frac{e^x}{1 + e^x} dx \\ &= [\ln |1 + e^x|]_0^{\ln 2} \quad \left[\because \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + c \right] \\ &= \ln(1 + e^{\ln 2}) - \ln(1 + e^0) \\ &= \ln(1 + 2) - \ln 2 \\ &= \ln 3 - \ln 2 \\ &= \ln \frac{3}{2} \end{aligned}$$

69. $\int_0^1 x e^{x^2} dx$ এর মান-

[ম. বো. '২১]

- ক $1 - \frac{2}{e}$ খ 1
 গ $\frac{1}{2}(e - 1)$ ঘ $\frac{1}{4}e$

উত্তর: গ $\frac{1}{2}(e - 1)$

ব্যাখ্যা: $\int_0^1 x e^{x^2} dx = 0.859$

অপশন গ $\frac{1}{2}(e - 1) = 0.859$ [Using Calculator]

70. $\int \ln 2x dx$ এর মান কোনটি?

[য. বো. '১৭]

- ক $\frac{1}{2x} + c$ খ $\frac{1}{x} + c$
 গ $x \ln 2x + x + c$ ঘ $x \ln 2x - x + c$

উত্তর: ঘ $x \ln 2x - x + c$

$$\begin{aligned} \text{ব্যাখ্যা: } \int \ln 2x dx \\ &= \ln 2x \int dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} (\ln 2x) \int dx \right\} dx \\ &= \ln 2x \cdot x - \int \frac{1}{2x} \cdot 2 \cdot x dx \\ &= x \ln 2x - \int dx \\ &= x \ln 2x - x + c \end{aligned}$$

Note: $\int uv dx = u \int v dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} (u) \int v dx \right\} dx$

71. $\int x \sec^2 x \, dx =$ কত?

[কু. বো. '২৩]

- (ক) $x \tan x + \ln|\sin x| + c$ (খ) $x \tan x - \ln|\sin x| + c$
(গ) $x \tan x + \ln|\cos x| + c$ (ঘ) $x \tan x - \ln|\cos x| + c$

উত্তর: (গ) $x \tan x + \ln|\cos x| + c$

ব্যাখ্যা: $\int x \sec^2 x \, dx$

$$\begin{aligned} &= x \int \sec^2 x \, dx - \int dx \left\{ \frac{d}{dx} x \int \sec^2 x \, dx \right\} \\ &= x \tan x - \int \tan x \, dx \\ &= x \tan x - \ln|\sec x| + c = x \tan x + \ln \cos x + c \end{aligned}$$

72. $\int_2^4 \ln x \, dx =$ কত?

[সি. বো. ২৫]

- (ক) $6 \ln 2 - 2$ (খ) $2 - 6 \ln 2$
(গ) $2 + 6 \ln 2$ (ঘ) $4 \ln 2 - 2$

উত্তর: (ক) $6 \ln 2 - 2$

ব্যাখ্যা: $\int_2^4 \ln x \, dx$

$$\begin{aligned} &= [x \ln x - x]_2^4 \\ &= 4 \ln 4 - 4 - 2 \ln 2 + 2 \\ &= 4 \ln 2^2 - 2 \ln 2 - 2 \\ &= 8 \ln 2 - 2 \ln 2 - 2 \\ &= 6 \ln 2 - 2 \end{aligned}$$

73. $\int_1^{\sqrt{e}} x \ln x \, dx =$ কত?

[দি. বো. '১৯]

- (ক) $-\frac{1}{4}$ (খ) $\frac{e}{2} - \frac{1}{4}$
(গ) $\frac{e}{2} + \frac{1}{4}$ (ঘ) $\frac{1}{4}$

উত্তর: (ঘ) $\frac{1}{4}$

ব্যাখ্যা: $\int_1^{\sqrt{e}} x \ln x \, dx = \frac{1}{4}$ [Using Calculator]

74. $\int_0^3 f(x) \, dx = 4$ হলে, $\int_2^5 f(x-2) \, dx =$ কত?

[সি. বো. '২২]

- (ক) 0 (খ) 4
(গ) 3 (ঘ) 2

উত্তর: (খ) 4

ব্যাখ্যা: $\int_2^5 f(x-2) \, dx = \frac{4}{1} = 4$

Note: $\int_1^{a+1} f(x) \, dx = I$ হলে $\int_0^1 f(ax+1) \, dx = \frac{I}{a}$

75. $r^2 + 2r \cos \theta = 3$ বৃত্তের কেন্দ্র-

[য. বো. ২৫]

- (ক) (1, 0) (খ) (-1, 0)
(গ) (0, 1) (ঘ) (0, -1)

উত্তর: (খ) (-1, 0)

ব্যাখ্যা: $r^2 + 2r \cos \theta = 3$

$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2x - 3 = 0$; যা প্রদত্ত বৃত্তের কার্ভেসীয় সমীকরণ।

$$\begin{aligned} \therefore \text{বৃত্তের কেন্দ্র} &\equiv \left(-\frac{x \text{ এর সহগ}}{2}, -\frac{y \text{ এর সহগ}}{2} \right) \\ &\equiv \left(-\frac{2}{2}, -\frac{0}{2} \right) \\ &\equiv (-1, 0) \end{aligned}$$

76. $F(x) = \int \frac{x-3}{x^2+7} \, dx$ হলে, x এর কোন মানের জন্য $F(x)$ ন্যূনতম হবে?

- (ক) 0 (খ) 3
(গ) $\sqrt{7}$ (ঘ) $-\sqrt{7}$

উত্তর: (খ) 3

ব্যাখ্যা: $F'(x) = \frac{d}{dx} (F(x)) = \frac{d}{dx} \int \frac{x-3}{x^2+7} \, dx = \frac{x-3}{x^2+7}$

$F(x)$ এর ন্যূনতম মানের জন্য, $F'(x) = 0$

$$\Rightarrow \frac{x-3}{x^2+7} = 0$$

$$\Rightarrow x-3 = 0$$

$$\therefore x = 3$$

77. $x^2 + y^2 = 36$ বৃত্ত প্রথম চতুর্ভাগে আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

[সি. বো. '২১]

- (ক) 36π (খ) 24π
(গ) 12π (ঘ) 9π

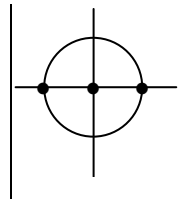
উত্তর: (ঘ) 9π

ব্যাখ্যা: $x^2 + y^2 = 6^2$; বৃত্তের ব্যাসার্ধ = 6

$$\therefore \text{মোট ক্ষেত্রফল} = 36\pi$$

$$\therefore \text{একটি চতুর্ভাগে ক্ষেত্রফল} = \frac{36\pi}{4}$$

$$= 9\pi \text{ বর্গ একক}$$



Note: $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল = πa^2 বর্গ একক

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ উপবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল} = \pi ab \text{ বর্গ একক}$$

$$y^2 = 4ax \text{ ও } x^2 = 4ay \text{ পরাবৃত্ত দুটি দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল}$$

$$= \frac{16a^2}{3} \text{ বর্গ একক}$$

$$y^2 = 4ax \text{ বা } x^2 = 4ay \text{ পরাবৃত্ত এবং এদের উপকেন্দ্রিক লম্ব}$$

$$\text{দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল} = \frac{8a^2}{3} \text{ বর্গ একক}$$

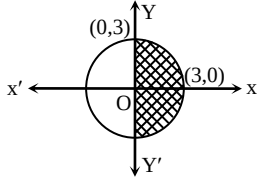
$$y^2 = 4ax \text{ পরাবৃত্ত এবং } y = mx \text{ রেখা দ্বারা}$$

$$\text{আবদ্ধ ক্ষেত্রফল} = \frac{8a^2}{3m^3} \text{ বর্গ একক}$$

$$x^2 = 4ay \text{ পরাবৃত্ত এবং } y = mx \text{ রেখা দ্বারা}$$

$$\text{আবদ্ধ ক্ষেত্রফল} = \frac{8a^2 m^3}{3} \text{ বর্গ একক}$$

78.



[কু. বো. '১১]

চিত্রটির ক্ষেত্রে ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

- (ক) $\frac{3\pi}{2}$ (খ) $\frac{9\pi}{4}$
(গ) $\frac{9\pi}{2}$ (ঘ) 9π

উত্তর: (গ) $\frac{9\pi}{2}$

ব্যাখ্যা: চিত্রের বৃত্তের ব্যাসার্ধ = 3 একক

$\therefore$ বৃত্তের ক্ষেত্রফল = 9π বর্গ একক

$\therefore$ অর্ধবৃত্ত বা ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল = $\frac{9\pi}{2}$ বর্গ একক

79. $5x^2 + 20y^2 = 100$ উপবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? [য. বো. '১৩]

- (ক) 10 (খ) 100
(গ) 10π (ঘ) 100π

উত্তর: (গ) 10π

ব্যাখ্যা: $5x^2 + 20y^2 = 100$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{5} = 1$$

ক্ষেত্রফল = $\pi ab = \pi\sqrt{20} \times \sqrt{5} = 10\pi$ বর্গ একক

80. $y = 4x^2$ বক্ররেখা এবং $x = 1$ ও $x = 2$ সরলরেখা ও x অক্ষ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কোনটি? [য. বো. '১১]

- (ক) $\frac{24}{5}$ বর্গ একক (খ) $\frac{32}{3}$ বর্গ একক
(গ) 32 বর্গ একক (ঘ) $\frac{28}{3}$ বর্গ একক

উত্তর: (ঘ) $\frac{28}{3}$ বর্গ একক

ব্যাখ্যা: $\int_1^2 4x^2 dx = \frac{28}{3}$ বর্গ একক [Using Calculator]

81. $y = x^2$, x অক্ষ, $x = 0$ এবং $x = 3$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল—

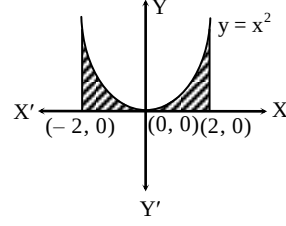
[চ. বো. '১১]

- (ক) 3 (খ) 6
(গ) 8 (ঘ) 9

উত্তর: (ঘ) 9

ব্যাখ্যা: ক্ষেত্রফল = $\int_0^3 x^2 dx = 9$ বর্গ একক [Using Calculator]

82.



চিত্রে ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

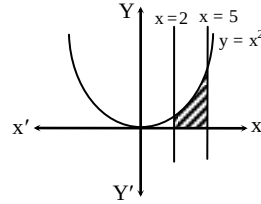
[সি. বো. '১১]

- (ক) $\frac{32}{3}$ (খ) $\frac{16}{3}$
(গ) $\frac{8}{3}$ (ঘ) $\frac{4}{3}$

উত্তর: (খ) $\frac{16}{3}$

ব্যাখ্যা: ক্ষেত্রফল = $\int_{-2}^2 x^2 dx = \frac{16}{3}$ [Using Calculator]

83.



ছায়াকৃত অংশের ক্ষেত্রফল কত?

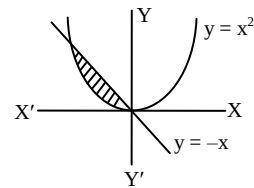
[দি. বো. '১৯]

- (ক) 93 (খ) 46
(গ) 39 (ঘ) 33

উত্তর: (গ) 39

ব্যাখ্যা: ক্ষেত্রফল = $\int_2^5 x^2 dx = 39$ বর্গ একক [Using Calculator]

84.



চিত্রে ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

[চ. বো. '১৩]

- (ক) $-\frac{5}{6}$ (খ) $-\frac{1}{6}$
(গ) $\frac{1}{6}$ (ঘ) $\frac{5}{6}$

উত্তর: (গ) $\frac{1}{6}$

ব্যাখ্যা: $y = x^2$, $y = -x$

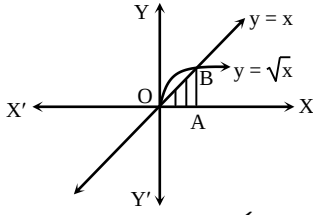
$$\therefore -x = x^2 \Rightarrow x^2 + x = 0$$

$$x = 0, -1$$

$$A = \int_{-1}^0 (y_1 - y_2) dx$$

$$= \int_{-1}^0 (-x - x^2) dx = \frac{1}{6} \text{ বর্গ একক [Using Calculator]}$$

85.



চিত্রে ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

[ব. বো. '২৩]

- (ক) $\frac{1}{2}$ (খ) 1
(গ) $\frac{3}{2}$ (ঘ) 2

উত্তর: (ক) $\frac{1}{2}$

ব্যাখ্যা: $y = x$ (i)

$y = \sqrt{x}$ (ii)

(i) নং ও (ii) নং হতে, $x = \sqrt{x}$

$\Rightarrow \sqrt{x} (\sqrt{x} - 1) = 0 \therefore x = 0, 1$

$x = 0$ হলে (i) নং হতে $y = 0$

$x = 1$ হলে (i) নং হতে $y = 1$

(i) নং ও (ii) নং পরস্পর $O(0, 0)$ এবং $B(1, 1)$ বিন্দুতে ছেদ করে।

$OA = 1, AB = 1$

$\therefore \Delta OAB$ এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times 1 \times 1 = \frac{1}{2}$ বর্গ একক।

86. y -অক্ষ এবং $x = 4 - y^2$ পরাবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত?

[সি. বো. '২২]

- (ক) $\frac{3}{32}$ বর্গ একক (খ) $\frac{2}{33}$ বর্গ একক
(গ) $\frac{32}{3}$ বর্গ একক (ঘ) $\frac{33}{2}$ বর্গ একক

উত্তর: (গ) $\frac{32}{3}$ বর্গ একক

ব্যাখ্যা: y অক্ষ : $x = 0$ (i)

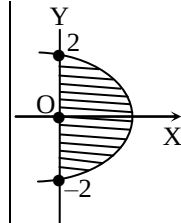
$x = 4 - y^2$ (ii)

(i) ও (ii) নং হতে পাই,

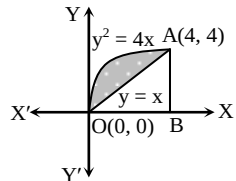
$4 - y^2 = 0 \therefore y = \pm 2$

ক্ষেত্রফল $= \int_{-2}^2 (4 - y^2) dy$

$= \frac{32}{3}$ বর্গ একক [Using Calculator]



87.



উপরোক্ত চিত্রের ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? [দি. বো. '২৩]

- (ক) $\frac{16}{3}$ (খ) $\frac{4}{3}$
(গ) $\frac{8}{3}$ (ঘ) $\frac{32}{3}$

উত্তর: (গ) $\frac{8}{3}$

ব্যাখ্যা: ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল $= \int_0^4 (2\sqrt{x} - x) dx = \frac{8}{3}$ বর্গ একক।

88. x অক্ষ এবং $y = \sin x$ বক্ররেখা একটি চাপ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত?

- (ক) 1 (খ) π
(গ) $\frac{\pi}{2}$ (ঘ) 2

উত্তর: (ঘ) 2

ব্যাখ্যা: $y = \sin x$

$y = 0$ হলে, $x = 0, \pi$ [একটি চাপের জন্য]

$\therefore$ ক্ষেত্রফল $\int_0^\pi y dx = \int_0^\pi \sin x dx = 2$ বর্গ একক

[Using Calculator]

89. $y^2 = 4ax$ ও $x^2 = 4ay$ পরাবৃত্ত দুটি দ্বারা সীমাবদ্ধ সমতল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য কোন যোগজটি সঠিক? [ব. বো. '২১]

- (ক) $\int_0^{4a} (2\sqrt{ax} - \frac{x^2}{4a}) dx$ (খ) $\int_0^{4a} (2\sqrt{ax} - \frac{4a}{x^2}) dx$
(গ) $\int_0^{4a} (\frac{x^2}{4a} - 2\sqrt{ax}) dx$ (ঘ) $\int_0^{4a} (\sqrt{ax} - \frac{x^2}{2a}) dx$

উত্তর: (ক) $\int_0^{4a} (2\sqrt{ax} - \frac{x^2}{4a}) dx$

ব্যাখ্যা: দেখো, সব Option ই যেহেতু 0 হতে 4a তাই আমাদের ছেদবিন্দু বের করতে হবে না।

$$\begin{aligned} \text{ক্ষেত্রফল} &= \int_0^{4a} (y_1 - y_2) dx \\ &= \int_0^{4a} (2\sqrt{ax} - \frac{x^2}{4a}) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y^2 &= 4ax \\ \therefore y_1 &= 2\sqrt{ax} \\ \text{আবার,} \\ x^2 &= 4ay \\ \therefore y_2 &= \frac{x^2}{4a} \end{aligned}$$

90. $F(x) = \operatorname{cosec} x$ হলে-

[য. বো. '২১]

- (i) $\int F(x) dx = \ln|\operatorname{cosec} x + \cot x| + c$
(ii) $\int F(x) dx = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + c$
(iii) $\int F(x) dx = -\ln|\operatorname{cosec} x + \cot x| + c$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (গ) ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) ভুল

(ii) সূত্র

(iii) $\int \operatorname{cosec} x dx$

$$\begin{aligned} &= \int \frac{\operatorname{cosec} x (\operatorname{cosec} x + \cot x)}{\operatorname{cosec} x + \cot x} dx \\ &= - \int \frac{-\operatorname{cosec}^2 x - \operatorname{cosec} x \cot x}{\operatorname{cosec} x + \cot x} dx \\ &= - \int \frac{d(\operatorname{cosec} x + \cot x)}{\operatorname{cosec} x + \cot x} dx \\ &= -\ln|\operatorname{cosec} x + \cot x| + c \end{aligned}$$

91. যোগজীকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—

[ব. বো. '২১]

(i) $\int f(x)dx = F(x) + c$, যেখানে c হল যোগজীকরণ ধ্রুবক

(ii) $f(x)$ কে যোজ্য ফাংশন (Integrand) বলে

(iii) $\frac{d}{dx}$ ও $\int dx$ পরস্পর বিপরীত প্রক্রিয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

উত্তর: ঘ i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: সবগুলো সঠিক ; এগুলো Basic ধারণা।

92. $f(x) = \sin 2x$, $g(x) = \sin^2 x$ হলে—

[সি. বো. '২১]

(i) $g'(x) = f(x)$ হবে

(ii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$

(iii) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 1$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

উত্তর: খ i ও iii

ব্যাখ্যা: (i) $g(x) = \sin^2 x$

$\therefore g'(x) = 2\sin x \cos x = \sin 2x = f(x)$

(ii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\sin^2 x} \neq 0$

(iii) Using Calculator

93. $f(\theta) = \cos 2\theta$ হলে—

[সি. বো. '২১]

(i) $\int f(\theta) d\theta = \frac{\sin 2\theta}{2} + c$

(ii) $\int \sqrt{1-f(\theta)} d\theta = -\sqrt{2}\cos\theta + c$

(iii) $\int \sqrt{1+f(\theta)} d\theta = \sqrt{2}\sin\theta + c$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

উত্তর: ঘ i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) $\int \cos 2\theta d\theta = \frac{\sin 2\theta}{2} + c$

(ii) $\int \sqrt{1-\cos 2\theta} d\theta = \int \sqrt{2}\sin\theta d\theta = -\sqrt{2}\cos\theta + c$

(iii) $\int \sqrt{1+\cos 2\theta} d\theta = \int \sqrt{2}\cos\theta d\theta = \sqrt{2}\sin\theta + c$

94. (i) $\frac{d}{dx} (\log_a x) = \frac{1}{x} \log_a e$

[দি. বো. '১৭]

(ii) $\int \sec^2 \frac{1}{2} x dx = \frac{1}{2} \tan \frac{1}{2} x + c$

(iii) $\int_a^b \frac{dx}{x} = \ln\left(\frac{b}{a}\right)$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

উত্তর: খ i ও iii

ব্যাখ্যা: (i) $\frac{d}{dx} (\log_a x) = \frac{1}{x \ln a} = \frac{1}{x \log_e a} = \frac{1}{x} \log_a e$

(ii) $\int \sec^2 \frac{x}{2} dx = \frac{\tan \frac{x}{2}}{\frac{1}{2}} = 2 \tan \frac{x}{2} + c$

(iii) $\int_a^b \frac{dx}{x} = [\ln x]_a^b = \ln b - \ln a = \ln \frac{b}{a}$

Prepared By

Abhi Datta Tushar

ME'15, BUET

CEO, ACS Group

Managing Director, Rhombus Publications

Founder: Rhombus Parallel Science Hub



<https://www.rhombuspublications.com>

<https://aparsclassroom.com/shop/abhi/>

